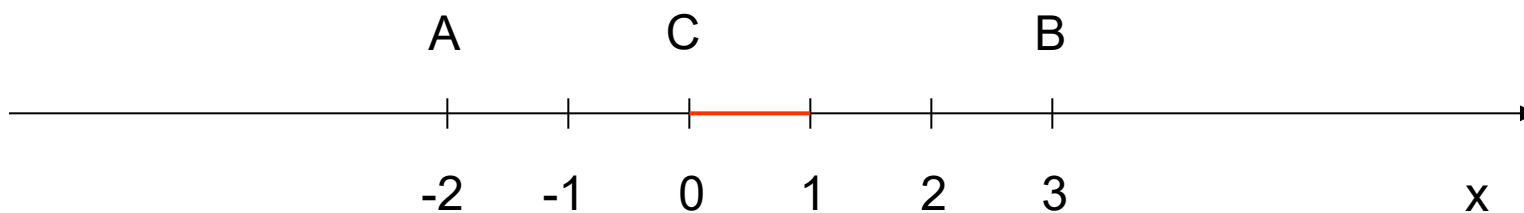


Декартова координатна система. Координати на точка.

Математика, 6 клас, Маврова

Зад.1.

A	B	C
-2	3	0

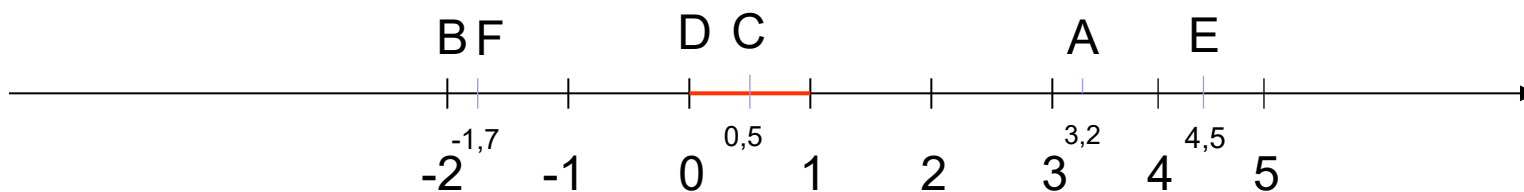


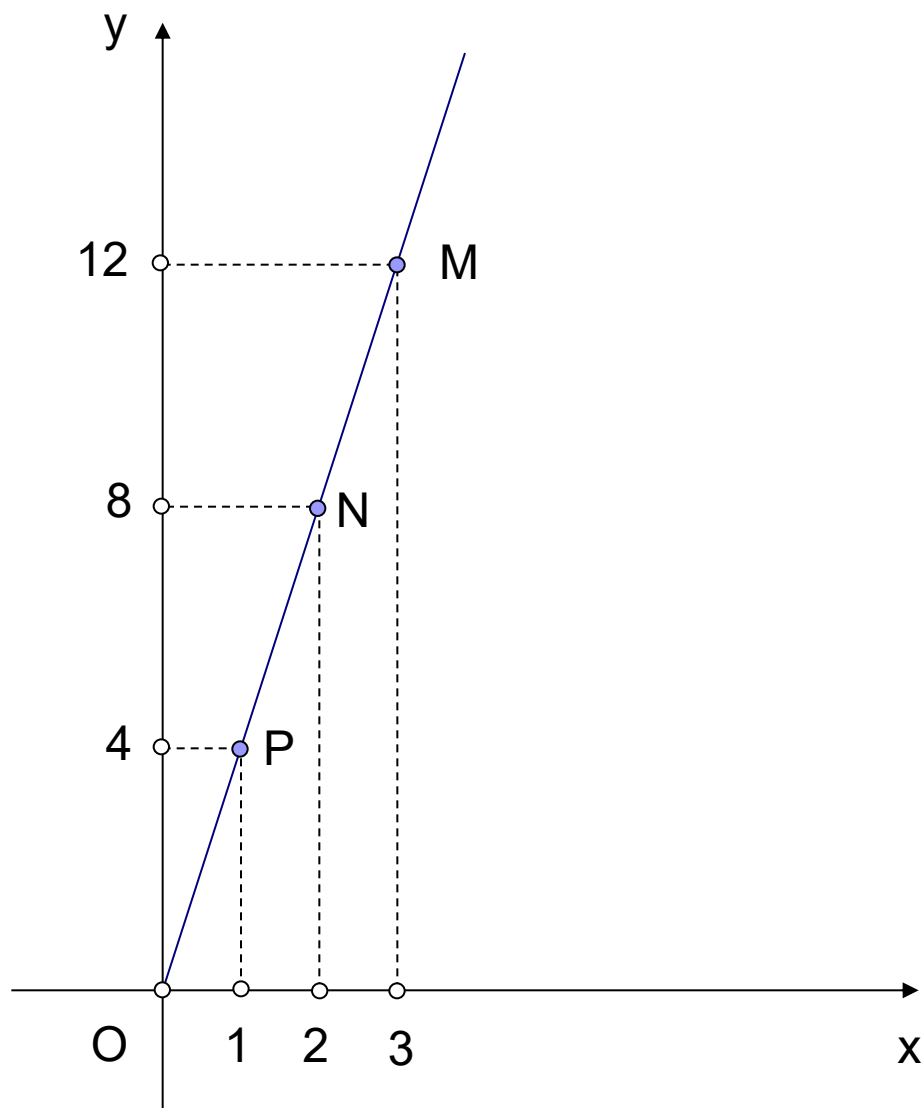
A(-2)
B(+3)
C(0)

координати на точките

Зад.2.

Начертайте числова ос с единична отсечка 1 см. Изобразете върху нея точките **A(3,2)** , **B(-2)** , **C(-0,5)** , **D(0)** , **E(4,5)** , **F(-1,7)**





Дадени са две
перпендикулярни
прави, които се
пресичат в т.О.

Единичната отсечка на
двете прави е 1 см.

Две перпендикулярни
числови оси, които имат
общо начало и една и
съща единична отсечка,
образуват

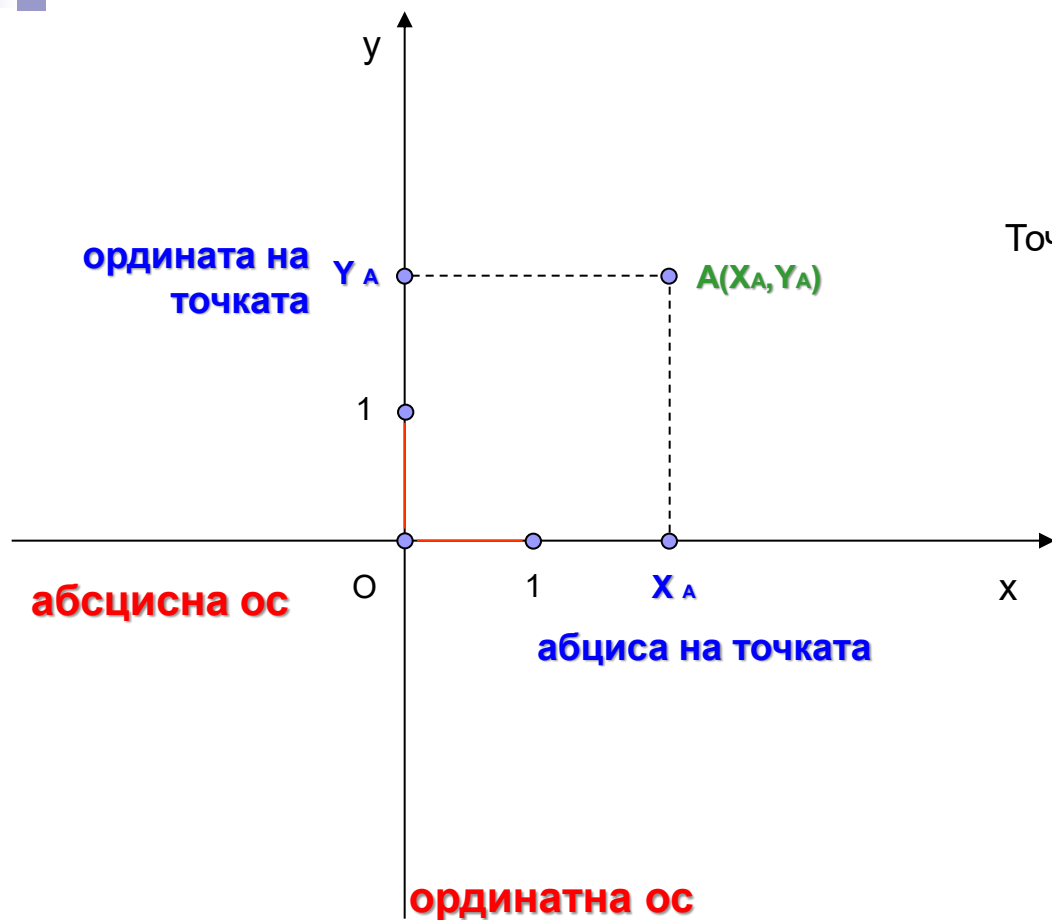
**правоъгълна
координатна система** в
равнината.

Нарича се още

**декартова
координатна система**



Идеята за **Декартовата координатна система** принадлежи на френския философ и математик **Рене Декарт** (1596 – 1650). Той я предлага през 1637г. в две свои съчинения: “Разсъждение за метода” и “Геометрия”.



Декартова (правоъгълна) координатна система:

Означаваме с **Oxy**.

Точката **O** наричаме **начало** на правоъгълната координатна система.

Оста **Ox** - **абсцисна ос** (хоризонтална ос).

Оста **Oy** – **ординатна ос** (вертикална ос).

Мястото на произволна точка A се определя от числата X_A и Y_A (спрямо начертана правоъгълна координатна система).

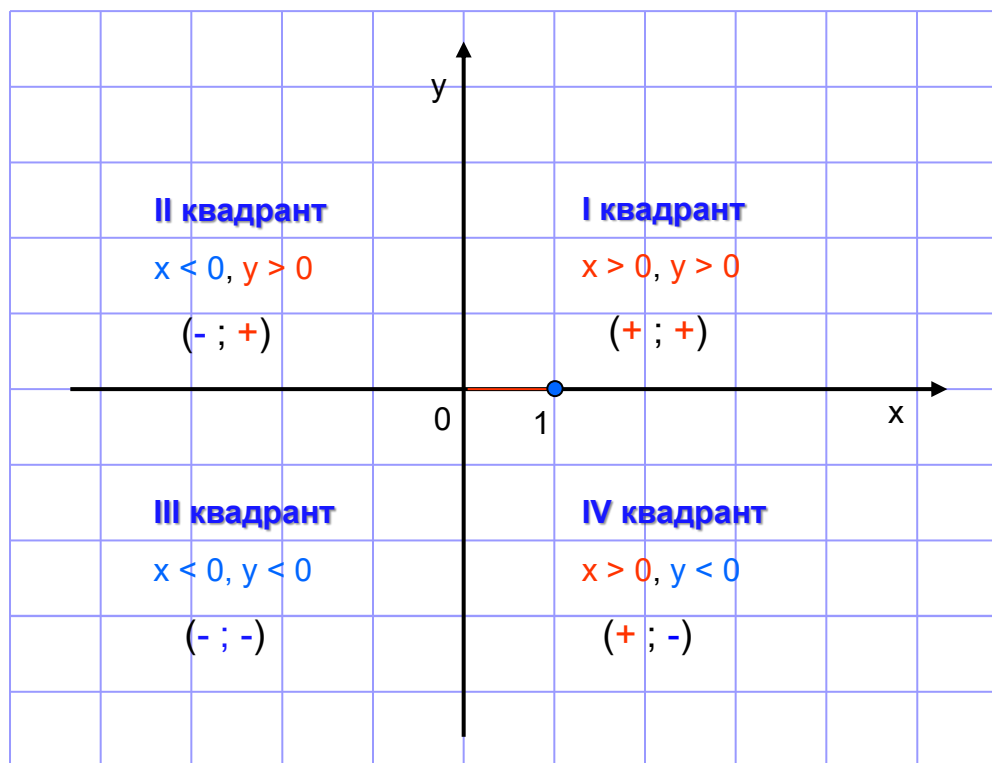
$A(X_A; Y_A)$

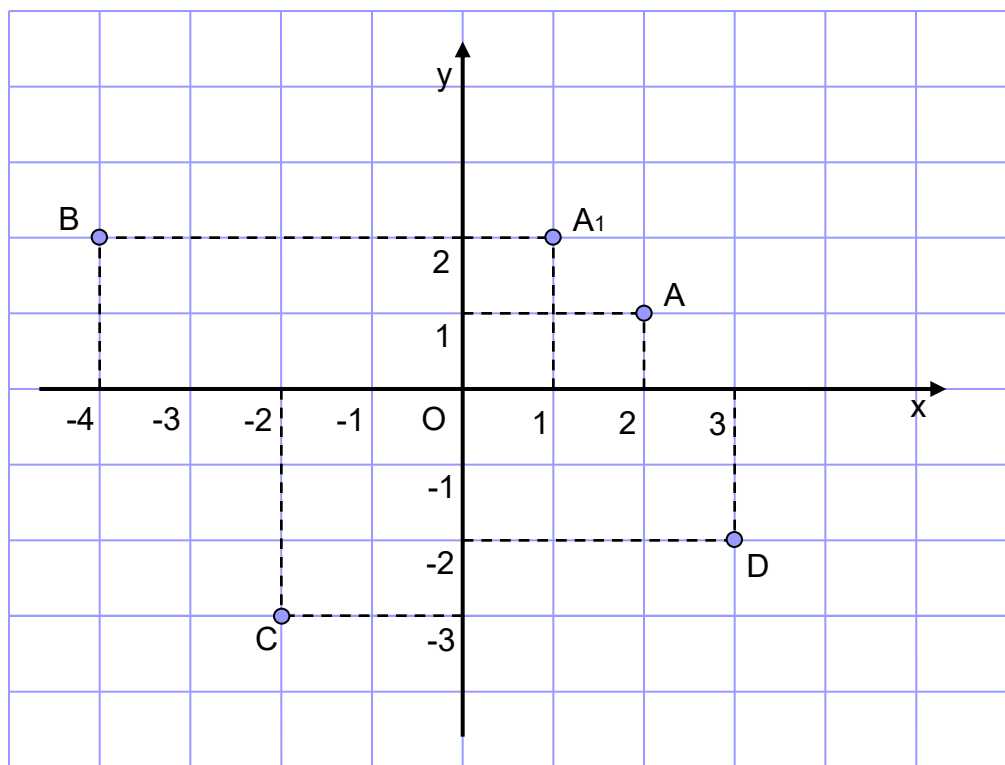
X_A се нарича **абсциса** на точката A,

Y_A се нарича **ордината** на точката A.

Числата X_A и Y_A се наричат **координати** на точката A.

Казваме, че точката **$A(X_A; Y_A)$** има **координати X_A и Y_A** .





Зад. 3

Начертана е правоъгълна координатна система Oxy . Намерете координатите на отбелязаните точки A , A_1 , B , C , D .

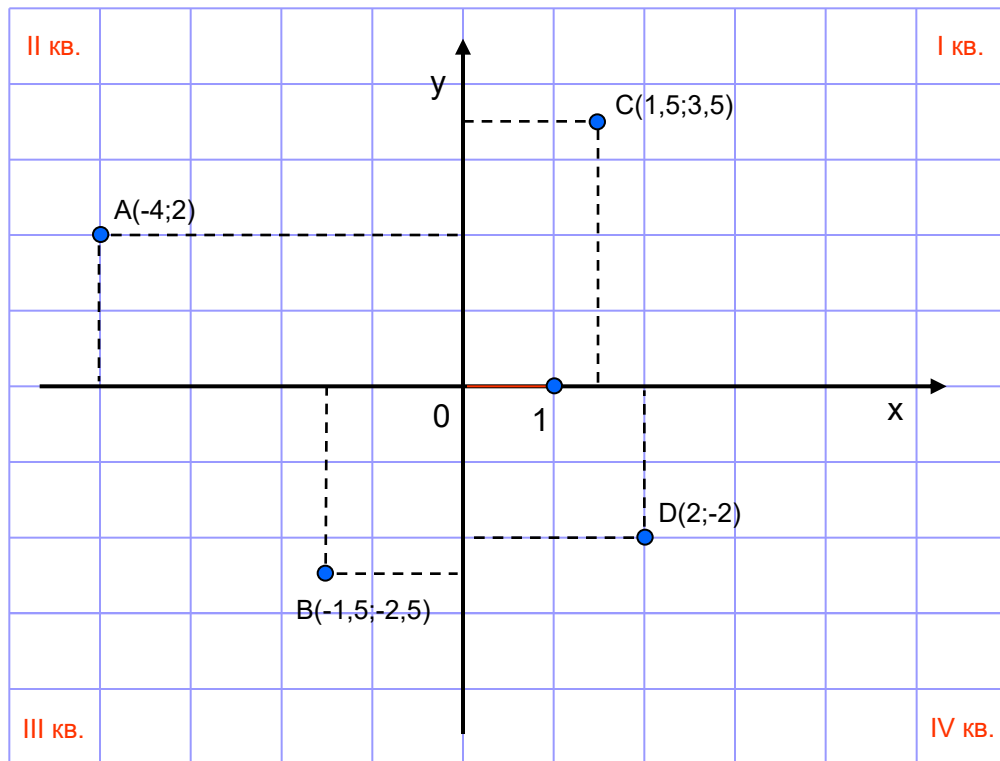
$A(2;1)$ Казваме, че точката A има координати: $x_A = 2$ и $y_A = 1$, точката A се определя с **наредената двойка** числа $(2;1)$.

$A_1(1;2)$ Двойките числа $(2;1)$ и $(1;2)$ определят различни точки $A(2;1)$ и $A_1(1;2)$, т.е. важно е кое число е първо и кое число е второ.

$B(-4;2)$

$C(-2;-3)$

$D(3;-2)$



Зад. 4

В кой квадрант се намира
всяка от точките:

A(-4;2)

B(-1,5;-2,5)

C(1,5;3,5)

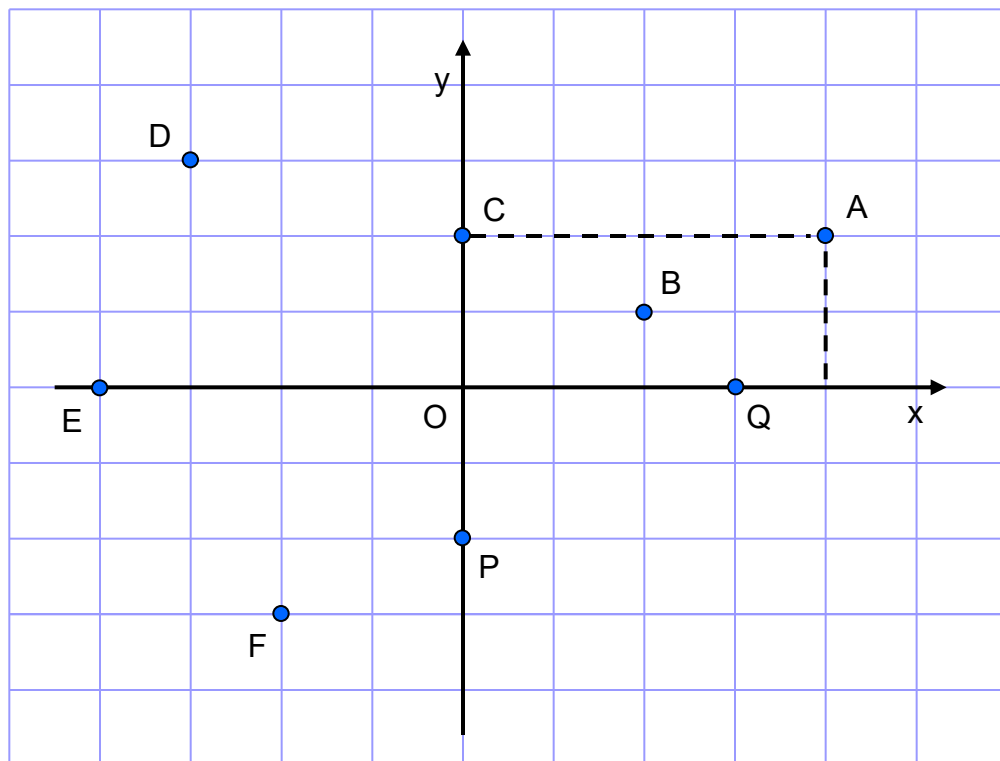
D(2;-2)

A – Втори квадрант($x < 0$, $y > 0$)

B – Трети квадрант($x < 0$, $y < 0$)

C – Първи квадрант($x > 0$, $y > 0$)

D – Четвърти квадрант($x > 0$, $y < 0$)



Зад.

Начертана е Декартова координатна система Oxy . Намерете координатите на дадените точки

A, B, C, D, E, F, P, Q.

A(4;2)

B(2;1)

C(0;2)

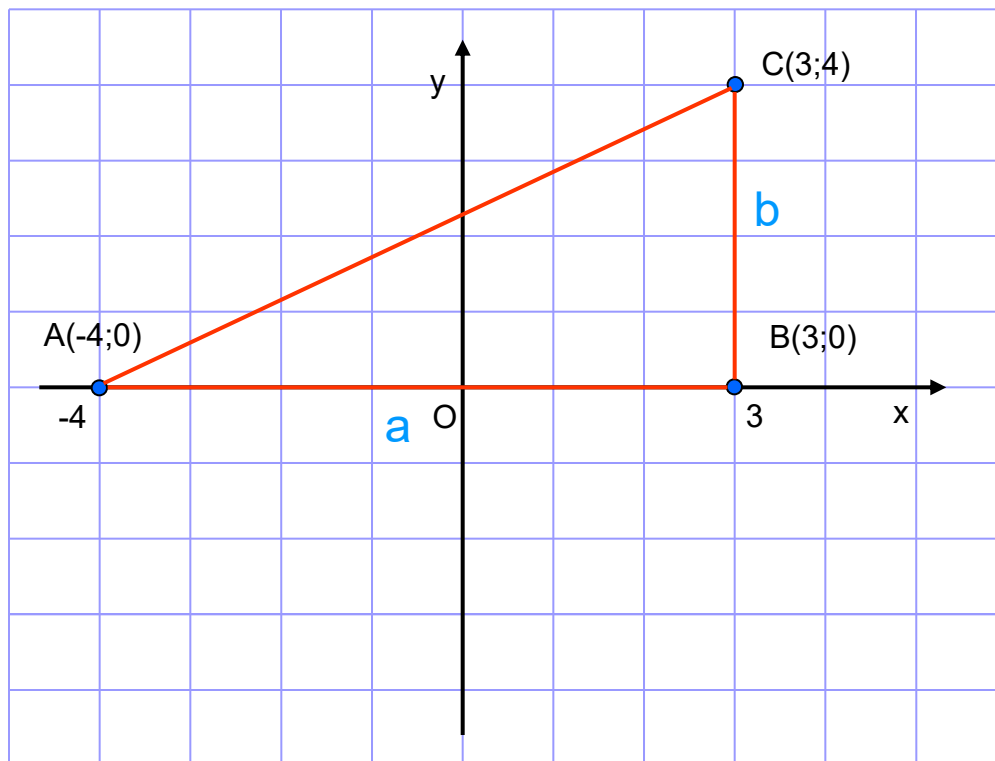
D(-3;3)

E(-4;0)

F(-2;-3)

P(0;-2)

Q(3;0)



Зад.

Дадени са точките
 $A(-4;0)$, $B(3;0)$, $C(3;4)$.
Намерете лицето на
 $\triangle ABC$.

$$S=(a.b):2$$

$$a=7 \text{ м.ед.}$$

$$b=4 \text{ м.ед.}$$

$$S=(7.4):2=14 \text{ кв.м.ед.}$$